



Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Qarabağ Universiteti
Mühəndislik Fakültəsi

Verilənlərin Strukturu və Alqoritmlər

*Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi və Kompüter mühəndisliyi ixtisası
üzrə bakalavr proqramının tələbələri üçün.*

Laboratoriya işi № 1

Tələbənin adı və soyadı: Səbinə Aliyeva

Qrup: KOM25A

Müəllim: Şamil Hümbətov

Tarix: 9 oktyabr 2026

2026

LAB № 1

Singly Linked List-in reallaşdırılması və tətbiqi

Məqsəd

Bu laboratoriya işinin məqsədi:

- Linked List verilənlər strukturunun iş prinsipini öyrənmək;
- Düyün (Node) anlayışını mənimsəmək;
- Siyahıya element əlavə etmə və silmə əməliyyatlarını reallaşdırmaq;
- Linked List və adi massiv (array/list) arasındakı fərqləri anlamaq.

Nəzəri hissə

Linked List düyünlərdən ibarətdir.

Hər düyün iki hissədən ibarətdir:

```
+-----+-----+  
| data | next |  
+-----+-----+
```

məsələn

10 -> 20 -> 30 -> NULL

Burada:

- 10, 20, 30 verilənlərdir
- next növbəti düyünün ünvanını göstərir
- NULL siyahının sonunu bildirir

Tapşırıq 1. Node sinfinin yaradılması

Aşağıdakı strukturu yaradın:

```
class Node:
```

```
    def init(self, data):  
        self.data = data  
        self.next = None
```

Test:

```
Node(15)
```

Tapşırıq 2. Siyahının sonuna element əlavə edilməsi

Aşağıdakı siyahını formalaşdırın:

10 → 20 → 30 → 40

və çap edin.

Nəticə:

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

Tapşırıq 3. Siyahının əvvəlinə element əlavə edilməsi

Verilmiş siyahı:

20 → 30 → 40

başlanğıca 10 əlavə edin.

Nəticə:

10 → 20 → 30 → 40

Tapşırıq 4. Verilmiş elementdən sonra əlavə etmə

Verilmiş siyahı:

10 → 20 → 40

20-dən sonra 30 əlavə edin.

Nəticə:

10 → 20 → 30 → 40

Tapşırıq 5. Element silmə

Verilmiş siyahı:

10 → 20 → 30 → 40 → 50

30 elementini silin.

Nəticə:

10 → 20 → 40 → 50

Tapşırıq 6. Axtarış

Funksiya yazın:

search(value)

Əgər element siyahıda varsa:

Element tapıldı.

əks halda

Element tapılmadı.

Tapşırıq 7. Uzunluğun hesablanması

Linked List-də neçə element olduğunu hesablayın.

Misal:

11 → 22 → 33 → 44 → 55

Nəticə:

List length = 5

Tapşırıq 8. Maksimum və minimum element

Aşağıdakı siyahı üçün:

23 → 8 → 91 → 15 → 42

tapın:

- maksimum element

- minimum element

Tapşırıq 9. Siyahını tərs çevirmək

Verilmiş:

10 → 20 → 30 → 40 → 50

Nəticə:

50 → 40 → 30 → 20 → 10

Məhdudiyyət:

✗ Yeni Linked List yaratmaq olmaz.

Tapşırıq 10 (Challenge)

Tələbə qeydiyyat sistemi hazırlayın.

Hər düyündə:

student_id

student_name

gpa

saxlanılsın.

Aşağıdakı əməliyyatları təmin edin:

1. Tələbə əlavə et
2. Tələbə sil
3. Bütün tələbələr göstər
4. GPA > 80 olanları göstər
5. Ada görə axtarış et
6. Siyahıdakı tələbələrin sayını göstər

Bonus tapşırıq (+10 bal)

Singly Linked List və Doubly Linked List müqayisəsi

Aşağıdakıları araşdırın:

- Struktur fərqləri
- Üstünlüklər
- Çatışmazlıqlar
- Yaddaş sərfi
- İrəli və geri traversing

Nəticələri 1 səhifəlik qısa hesabat şəklində təqdim edin.

Kod/Code

Tapşırıq 1. Node sinfinin yaradılması

class Node:

def __init__(self, data):

self.data = data

```
        self.next = None
def print_list(head):
    current = head
    while current is not None:
        print(current.data, end=" -> ")
        current = current.next
    print("None")
```

Tapşırıq 2. Siyahının sonuna element əlavə edilməsi

```
def append(head, data):
    new_node = Node(data)
    if head is None:
        return new_node
    current = head
    while current.next is not None:
        current = current.next
    current.next = new_node
    return head
```

Tapşırıq 3. Siyahının əvvəlinə element əlavə edilməsi

```
def prepend(head, data):
    new_node = Node(data)
    new_node.next = head
    return new_node
```

Tapşırıq 4. Verilmiş elementdən sonra əlavə etmə

```
def insert_after(head, prev_data, data):
    current = head
    while current is not None:
        if current.data == prev_data:
            new_node = Node(data)
            new_node.next = current.next
            current.next = new_node
            return head
        current = current.next
    print(str(prev_data) + " siyahıda tapılmadı")
    return head
```

Tapşırıq 5. Element silmə

```
def delete(head, data):
```

```

current = head
if current is not None and current.data == data:
    return current.next
prev = None
while current is not None and current.data != data:
    prev = current
    current = current.next
if current is None:
    print(str(data) + " elementi siyahıda yoxdur")
    return head
prev.next = current.next
return head

```

Tapşırıq 6. Axtarış

```

def search(head, value):
    current = head
    while current is not None:
        if current.data == value:
            print("Element tapıldı.")
            return True
        current = current.next
    print("Element tapılmadı.")
    return False

```

Tapşırıq 7. Uzunluğun hesablanması

```

def length(head):
    count = 0
    current = head
    while current is not None:
        count = count + 1
        current = current.next
    return count

```

Tapşırıq 8. Maksimum və minimum element

Maksimum:

```

def find_max(head):
    if head is None:
        return None
    max_value = head.data

```

```
current = head.next
while current is not None:
    if current.data > max_value:
        max_value = current.data
    current = current.next
return max_value
```

Minimum:

```
def find_min(head):
    if head is None:
        return None
    min_value = head.data
    current = head.next
    while current is not None:
        if current.data < min_value:
            min_value = current.data
        current = current.next
    return min_value
```

Tapşırıq 9. Siyahını tərs çevirmək

```
def reverse(head):
    prev = None
    current = head
    while current is not None:
        next_node = current.next
        current.next = prev
        prev = current
        current = next_node
    return prev
```

Tapşırıq 10 (Challenge)

Tapşırıq 10

```
class StudentNode:
    def __init__(self, student_id, student_name, gpa):
        self.student_id = student_id
        self.student_name = student_name
        self.gpa = gpa
        self.next = None
```

```

def add_student(head, student_id, student_name, gpa):
    node = StudentNode(student_id, student_name, gpa)
    if head is None:
        return node
    cur = head
    while cur.next:
        cur = cur.next
    cur.next = node
    return head

def delete_student(head, student_id):
    if head and head.student_id == student_id:
        return head.next
    cur = head
    while cur and cur.next:
        if cur.next.student_id == student_id:
            cur.next = cur.next.next
            return head
        cur = cur.next
    print("Bele telebe yoxdur.")
    return head

def show_all(head):
    cur = head
    while cur:
        print(cur.student_id, cur.student_name, cur.gpa, sep="\t")
        cur = cur.next

def show_above_80(head):
    cur = head
    while cur:
        if cur.gpa > 80:
            print(cur.student_id, cur.student_name, cur.gpa, sep="\t")
        cur = cur.next

def search_by_name(head, name):
    cur = head
    while cur:
        if cur.student_name.lower() == name.lower():
            print("Tapildi:", cur.student_id, cur.student_name, cur.gpa)

```

```

        return
    cur = cur.next
    print("Tapilmadi.")
def count_students(head):
    n = 0
    cur = head
    while cur:
        n += 1
        cur = cur.next
    return n
head = None
while True:
    print("\n1.Elave 2.Sil 3.Hamisi 4.GPA>80 5.Axtarish 6.Say 0.Cix")
    c = input("Secim: ")
    if c == "1":
        head = add_student(head, input("ID: "), input("Ad: "), float(input("GPA: ")))
    elif c == "2":
        head = delete_student(head, input("ID: "))
    elif c == "3":
        show_all(head)
    elif c == "4":
        show_above_80(head)
    elif c == "5":
        search_by_name(head, input("Ad: "))
    elif c == "6":
        print("Say:", count_students(head))
    elif c == "0":
        break

```

Nəticə (Output)

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Program Files\Python314\python.exe" c:/Users/user/Lab1_VSA
Node data: 15
Node next: None

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

10 -> 20 -> 40 -> 50 -> None

Element tapıldı.
Element tapılmadı.

List length = 5

Maximum: 91
Minimum: 8

Evvel:
10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50 -> None
Sonra:
50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 -> None
PS C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> █
```

Şəkil 1.

```
Problems 23 Output Debug Console Terminal Ports

Secim: "C:\Program Files\Python314\python.exe" c:/Users/user/Downloads/students.py

1.Elave 2.Sil 3.Hamisi 4.GPA>80 5.Axtarish 6.Say 0.Cix
Secim: 1
ID: 12345
Ad: Sara
GPA: 99

1.Elave 2.Sil 3.Hamisi 4.GPA>80 5.Axtarish 6.Say 0.Cix
Secim: 4
12345 Sara 99.0

1.Elave 2.Sil 3.Hamisi 4.GPA>80 5.Axtarish 6.Say 0.Cix
Secim: 5
Ad: Sara
Tapildi: 12345 Sara 99.0

1.Elave 2.Sil 3.Hamisi 4.GPA>80 5.Axtarish 6.Say 0.Cix
Secim: 6
Say: 1

1.Elave 2.Sil 3.Hamisi 4.GPA>80 5.Axtarish 6.Say 0.Cix
Secim: 2
ID: 12345

1.Elave 2.Sil 3.Hamisi 4.GPA>80 5.Axtarish 6.Say 0.Cix
Secim: 0
PS C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> █
```

Şəkil 2.

Performans:

Əməliyyatlar	Mürəkkəblik
prepend (əvvələ əlavə)	O(1)
append (sona əlavə)	O(n)
insert_after	O(n)
delete	O(n)
search	O(n)
length	O(n)
find_max / find_min	O(n)

Əməliyyat	Linked List	Massiv
Əvvələ əlavə	O(1)	O(n)
Sona əlavə	O(n)	O(1)
Axtarış	O(n)	O(n)
İndekslə giriş	O(n)	O(1)

Müzakirə və Nəticə (Discussion and Conclusion)

Bu laboratoriya işində Singly Linked List strukturunun reallaşdırılması öyrənilmişdir. Əvvəlcə hər düyünün **data** və **next** hissələrindən ibarət olduğu **Node** sinfi yaradıldı, sonra siyahıya sona, əvvələ və verilmiş elementdən sonra əlavə etmə, element silmə, axtarış, uzunluğun hesablanması, maksimum/minimum tapma və siyahını tərs çevirmə əməliyyatları ayrı funksiyalar şəklində yazıldı. Tapşırıq 10-da eyni məntiq tələbə qeydiyyat sisteminə tətbiq olundu: hər düyündə tələbənin ID-si, adı və GPA-sı saxlanılır.

Yazılmış bütün kodlar işləyir. Nəticə alındı.

